

TP Cas réel en Java

Gestion de bulletins de notes

Contexte : un établissement souhaite une application Java simple pour enregistrer les notes des élèves et afficher un bulletin scolaire synthétique avec moyenne générale, mention et décision finale.

1. Objectif pédagogique

- Mettre en pratique la programmation orientée objet.
- Créer des classes, attributs, constructeurs et méthodes.
- Utiliser des listes d'objets pour modéliser un bulletin.
- Calculer une moyenne pondérée avec coefficients.

2. Résultat attendu

- Créer un élève.
- Ajouter ses notes par matière avec coefficient.
- Calculer la moyenne générale.
- Afficher un bulletin détaillé.
- Déterminer la mention et la décision finale.

3. Modèle objet suggéré

Classe	Responsabilité principale
Note	Représenter une matière, une note et un coefficient.
Eleve	Conserver l'identité de l'élève et sa liste de notes.
Main	Gérer le menu et l'interaction avec l'utilisateur.

4. Fonctionnalités obligatoires

4.1 Ajouter un élève

- Saisir matricule, nom et prénom.
- Créer un objet Eleve.

4.2 Ajouter des notes

- Saisir matière, note et coefficient.
- Ajouter une instance de Note à l'élève.

4.3 Calculer la moyenne générale

- Utiliser les coefficients dans le calcul.
- Retourner 0 si aucune note n'existe.

4.4 Générer le bulletin

- Afficher identité, matières, notes, coefficients et moyenne générale.

4.5 Décision finale

- Moyenne ≥ 10 : Admis.
- Moyenne < 10 : Ajourné.

5. Structure de classes minimale

```
public class Note {
    private String matiere;
    private double valeur;
    private int coefficient;

    public Note(String matiere, double valeur, int
coefficient) {
        this.matiere = matiere;
        this.valeur = valeur;
        this.coefficient = coefficient;
    }
}

import java.util.ArrayList;

public class Eleve {
    private String matricule;
    private String nom;
    private String prenom;
    private ArrayList<Note> notes = new ArrayList<>();
}
```

6. Méthodes conseillées

- ajouterNote(Note note)
- calculerMoyenneGenerale()
- afficherBulletin()
- getNom(), getPrenom(), getMatricule()

7. Exemple de barème de mention

Intervalle	Mention
16 à 20	Très bien
14 à moins de 16	Bien
12 à moins de 14	Assez bien
10 à moins de 12	Passable

Moins de 10	Insuffisant
-------------	-------------

8. Menu attendu

```
===== GESTION DES BULLETINS =====
1. Ajouter un élève
2. Ajouter les notes d'un élève
3. Afficher le bulletin d'un élève
4. Afficher tous les bulletins
0. Quitter
```

9. Travail demandé aux étudiants

1. Créer les classes Note et Eleve.
2. Créer les attributs et constructeurs nécessaires.
3. Programmer les méthodes de calcul.
4. Construire un menu dans la classe Main.
5. Tester l'application avec plusieurs élèves.

10. Étapes de réalisation conseillées

Séance	Travail conseillé
Séance 1	Création des classes et des attributs.
Séance 2	Ajout des notes et calcul de moyenne.
Séance 3	Affichage du bulletin et mention.
Séance 4	Gestion de plusieurs élèves et tests finaux.

11. Bonus possibles

- Gestion d'une classe complète avec tableau ou ArrayList d'élèves.
- Classement des élèves.
- Calcul de la moyenne de classe.
- Sauvegarde des bulletins dans un fichier texte.
- Organisation du projet en packages.

12. Critères d'évaluation

Critère	Éléments observés
Respect de la POO	Présence de classes cohérentes, attributs privés et méthodes adaptées.
Fonctionnalités	Bulletin, moyenne, mention et décision correctement calculés.

Qualité du code	Lisibilité, nommage, indentation et structure générale.
Robustesse	Gestion correcte des cas simples et programme sans plantage.

13. Sujet prêt à donner aux étudiants

Développer une application en Java permettant de gérer les bulletins de notes d'élèves. Le projet doit au minimum comporter les classes Note, Eleve et Main. L'application doit permettre d'ajouter un élève, enregistrer ses notes avec coefficients, calculer sa moyenne générale, afficher son bulletin, attribuer une mention et indiquer s'il est admis ou ajourné.